



SISTEMA DE GESTÃO DE

MANUTENÇÃO CONDOMINIAL

Faculdade Senac Ceará

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador 5º Semestre - 2026

Smart Condo



Contextualização e Equipe

Objetivo

- **Desenvolver uma solução tecnológica real para uma problemática identificada no mercado condominial**

Time de desenvolvimento

- **Designer Ux: André Luís Farias do Nascimento**
- **Desenvolvedor Web: Arthur Ferreira Gondim**
- **Gerente de Projeto: Antonio Marcos Feitosa da Silva**
- **Desenvolvedor de Software: Francisco Caio F. Bernardo**
- **Testador de Software: Roger Oliveira Silva**
- **Pesquisador de Mercado: Antonio Felipe Rosa dos Santos**

O Desafio da Gestão Condominial



Descrição do Problema

- **Processos Manuais via registros físicos ou planilhas**
- **Suscetíveis a inconsistências e extravio de dados**
- **Ausência de histórico confiável de manutenções**
- **Falta de rastreabilidade e controle centralizado**



Impacto na Realidade

- **Riscos à segurança coletiva dos condôminos**
- **Deterioração precoce do patrimônio urbano**
- **Custos operacionais elevados a longo prazo**
- **Dificuldade de conformidade com ABNT NBR 5674:2024**



Relevância e Justificativa

- **Demanda crescente por automação condominial**
- **Censo UCondo 2024: soluções digitais são fundamentais**
- **Síndicos e administradores buscam inovação**
- **Condomínios de alto padrão como mercado-alvo**

O que Pretendemos Alcançar



Objetivo Geral

Desenvolver um sistema multiplataforma de gestão de manutenção condominial que centralize informações, automatize fluxos preventivos e corretivos, e gere relatórios gerenciais – alinhado à ABNT NBR 5674:2024 e à LGPD.



Objetivos Específicos

- **Criar módulo de cadastro de condomínios, unidades e moradores**
- **Implementar registro e agendamento de manutenções preventivas e corretivas**
- **Permitir exportação de relatórios em Excel e CSV**
- **Garantir interface responsiva**
- **Assegurar conformidade com as boas práticas de segurança de dados (LGPD)**

Como Desenvolvemos a Solução

01

Levantamento de Requisitos

- Pesquisa de mercado e entrevistas com síndicos
- Análise de soluções existentes
- Requisitos funcionais e não-funcionais
- Revisão bibliográfica e normativa (NBR 5674)

02

Ferramentas Utilizadas

- Python + VSCode (back-End)
- MySQL Workbench (ER) + PostgreSQL (banco)
- Figma & Canva (prototipação UX)
- React native (framework/mobile)

03

Modelagem e Desenvolvimento

- Modelo ER no MySQL Workbench
- Arquitetura modular e incremental
- Protótipos Desktop e Mobile no Figma
- Implementação e integração dos módulos

04

CrITÉrios de Análise e Testes

- Testes funcionais de caixa-preta
- Testes de regressão
- Validação: login, cadastro, agendamento
- Conformidade com requisitos iniciais

Soluções, Benefícios e Limitações



Soluções Propostas

- App multiplataforma (Desktop e Mobile)
- Registro centralizado de manutenções preventivas e corretivas
- Agendamento e acompanhamento em tempo real
- Geração de relatórios (Excel, CSV)
- Gestão de usuários com controle de acesso por perfil



Benefícios ao Público-Alvo

- Redução de custos operacionais a longo prazo
- Maior transparência e governança condominial
- Preservação do patrimônio urbano
- Segurança coletiva ampliada
- Conformidade com normas técnicas

Possíveis Limitações

- Curva de aprendizado para usuários menos digitais
- Necessidade de internet estável para uso
- Escalabilidade a condomínios/empreendimentos de grande porte ainda em avaliação

Síntese, Relevância e Próximos Passos

Síntese dos Pontos Principais

- **SmartCondo: sistema funcional e alinhado à gestão condominial contemporânea**
- **Integração de Python, Figma e PostgreSQL resultou em um sistema eficiente**
- **Conformidade com ABNT NBR 5674:2024 e LGPD assegurada**

Relevância Acadêmica e Prática

- **Aplicação de metodologias reais de Engenharia de Software**
- **Fortalecimento em banco de dados, UX e desenvolvimento full-stack**
- **Potencial comercial como produto para o mercado**

Próximos Passos

- **Estudos de viabilidade econômica**
- **Financiamento**
- **Adição de novas funcionalidades**



**“É bom comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar
atenção às lições do fracasso.”**

Bill Gates

Obrigado!